

COSTOS DE INVESTIGACIÓN Y VENTAJAS SOCIALES: MAÍZ HÍBRIDO Y OTRAS INNOVACIONES *

Zvi Griliches¹

Los gastos de los sectores público y privado destinados a la “investigación y al desarrollo” crecieron con gran rapidez en la década pasada. Sin embargo, en términos cuantitativos conocemos muy poco acerca de los resultados de estas inversiones. Tenemos cierta noción de lo que se ha gastado, pero no sabemos concretamente nada respecto de las ventajas obtenidas. Ignoramos casi todo en relación con la tasa de rendimiento de esas inversiones, aunque la intuición hace suponer que debe de haber sido muy alta. Este artículo da respuesta tentativa a estas cuestiones. Mas concretamente, el propósito perseguido aquí es estimar la tasa de rendimiento social logrado hasta 1955, de los fondos públicos y privados invertidos en la investigación sobre maíz híbrido, —uno de los éxitos tecnológicos más sobresalientes del siglo. Aunque la tasa calculada de rendimiento es una *estimación*, sujeta a amplio margen de error, nos ofrece, sin embargo, una idea aproximada de la “verdadera” tasa de rendimiento social de los gastos de investigación en maíz híbrido.

Creo que mi estimación muestra una tendencia a la subestimación en virtud de que siempre he recurrido a supuestos alternativos, opté por la estimación más conservadora. La estimación no nos indicará la tasa global de rendimiento de los gastos de investigación; pero creo que un modesto paso en ese sentido será de cierta utilidad.

La metodología empleada para llegar a la estimación fue la siguiente: en primer lugar, los gastos públicos y privados de investigación sobre maíz híbrido, de 1910 a 1955, se estimaron sobre la base de una encuesta por correo y mediante otras cifras disponibles. Posteriormente, los rendimientos brutos anuales de carácter social se estimaron sobre el supuesto de que son aproximadamente iguales al valor del incremento resultante de la producción de maíz, ajustado por un cambio de precios.

* Este trabajo fue publicado por *The Journal of Political Economy*, vol. 66, pp. 419-431 de octubre de 1958. Se publica en EL TRIMESTRE ECONÓMICO con el permiso expreso de aquella revista. Los derechos de autor están reservados por The University of Chicago Press, 1958.

¹ Este trabajo presenta nuevas ideas de un estudio más amplio sobre la economía del maíz híbrido. Véase mi artículo “Hybrid Corn: An Exploration in the Economics of Technological Change”, *Econometrica*, octubre de 1957. Deseo agradecer a A. C. Harberger, Martin J. Bailey, Lester G. Telser y T. W. Schultz sus valiosos comentarios y a la National Science Foundation y Social Research Council el apoyo financiero brindado.

El costo adicional de producción de semilla híbrida se sustrajo de los rendimientos brutos para llegar a la corriente anual de rendimientos sociales netos. Empleando primero una tasa de interés de 5 y 10 %, llevé todos los costos y rendimientos hasta 1955, fecha del cierre de libros, y computé una tasa de rendimiento. Los costos de investigación se expresaron como la suma de ese capital y los rendimientos se convirtieron en una corriente perpetua. La estimación de la corriente perpetua de los rendimientos se dividió entre los gastos acumulados de investigación, para llegar a la tasa de rendimiento, que debe ser igual al valor presente de la corriente de rendimientos con el valor acumulado de gasto de investigación. Este sistema indica que, *cuando menos*, el rendimiento anual obtenido hasta 1955 es de 700 %, como promedio, por cada dólar invertido en la investigación de maíz híbrido.

Como ésta no es la única forma de estimar la tasa de rendimiento, con los datos disponibles, se estudian brevemente a continuación otros métodos alternativos para definir y estimar la tasa de rendimientos sociales.

Asimismo quedan establecidas algunas comparaciones con otras estimaciones de zonas en las que tiene lugar el cambio tecnológico. Finalmente, estudio las limitaciones del método empleado, y las implicaciones de los resultados. En particular, debo subrayar que casi no pueden obtenerse conclusiones normativas de las estimaciones presentadas.

Gastos de investigación

Los maíces híbridos y autofecundados han sido fomentados por las estaciones agrícolas experimentales del Estado, por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y por diversas empresas privadas. La distinción entre las dos primeras agencias de fomento se establece principalmente en relación con el origen de los fondos. Con excepción de las inversiones en investigación, y coordinación de actividades llevadas a cabo en Beltsville, Maryland, la mayor parte de los fondos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) se destinaron a la investigación del proceso de obtención de maíz y a las cooperativas, en distintas estaciones experimentales.

Se envió un cuestionario por correo, a todas las estaciones agrícolas experimentales para conocer los gastos en investigación sobre maíz híbrido, y se obtuvieron informaciones útiles de veinte de ellas. Los veinte estados, representados en las respuestas obtenidas, incluyen a los estados maiceros más importantes del país. Los gastos de las estaciones que

no dieron respuesta se estimaron fijando a cada una de ellas un gasto igual a las estaciones “similares”.²

Las cifras del USDA sobre “investigación de la producción de maíz”, en su fase “agronómica”, empezando a partir de 1931, se obtuvieron del Servicio Agrícola de Investigación, y se extrapolaron en forma retrospectiva hasta 1910. Aquél sobrestima en gran medida la contribución del USDA en virtud de que incluye otros aspectos diversos de la investigación del maíz, además del híbrido. También, algunos de los gastos del USDA habían sido considerados anteriormente como parte de los gastos de las estaciones agrícolas experimentales.

Los gastos de investigación de una de las mayores empresas privadas para los años 1925-55 se extrapolaron hasta 1911 y se separaron de la proporción estimada por la misma empresa del mercado total de maíz híbrido, para llegar a una estimación de los gastos de investigación del sector privado.³

Las cifras de 1955 pueden utilizarse como ilustración de las magnitudes. Estimo que en 1955 el USDA gastó alrededor de 300 mil dólares en la investigación sobre maíz híbrido; las estaciones experimentales alrededor de 650 mil dólares y las empresas privadas alrededor de 1 900 000 dólares.⁴

Las cifras históricas sobre gastos de investigación, deflacionadas por el Índice de Precios de los Consumidores (1955 = 100), se reproducen en la primera columna del cuadro 1. En vista de los supuestos establecidos, las cifras deben tratarse con precaución, especialmente a medida que se va hacia atrás. En particular, las cifras para los años 1910-25 no pasan de ser una mera conjetura.

Con el propósito de estimar la tasa de rendimiento de los gastos, supongo que el sector público continuará invirtiendo en la investigación de maíz híbrido a una tasa anual de 1 millón de dólares; en tanto que el

² La igualdad fue establecida sobre la base de la proximidad geográfica y la información general acerca de la industria. Por ejemplo, los gastos del Estado de Indiana se supusieron iguales a los indicados por el de Illinois; los de Oklahoma iguales a los de Kentucky, etc. Estas igualdades probablemente sobrestiman los gastos totales de investigación en maíz híbrido.

³ En este caso probablemente se sobrestimen también los gastos porque los híbridos “públicos” representan del 25 al 30 % del mercado y los gastos de investigación sobre éstos ya habían sido considerados.

⁴ En 1951, M. T. Jenkins, del USDA, estimó los gastos totales anuales de la investigación en maíz híbrido como sigue: USDA, 220 mil dólares; estados 600 mil dólares; industria privada, 1 110 dólares. Mi propia investigación, independiente de la anterior, indica: USDA, 190 mil dólares; estados, 550 mil dólares; industria privada, 1 300 000 dólares. Los dos totales montan 1 920 000 dólares y 2 040 000 dólares respectivamente. La cercanía de ambas cifras es notoria, considerando lo arbitrario de los supuestos (véase M. T. Jenkins, “Corn Breedings Research-Whither Bound”, *Proceedings of the Sixth Annual Hybrid Corn Industry-Research Conference*). Chicago: American Seed Trade Association, noviembre de 1951, pp. 42-45.

sector privado lo hará a una tasa de 2 millones de dólares al año. Se considera, sin embargo, que no se añadirán los rendimientos obtenidos por esos gastos y que se ocuparán para propósitos de "mantenimiento" ante acontecimientos imprevisibles.

Costo de recursos adicionales destinados a la producción de híbridos

Supongo que el precio de la semilla híbrida, aproximadamente de 11 dólares por bushel* en 1955, es el adecuado para medir el valor de los recursos destinados a su producción. Si no hubiera maíz híbrido, los agricultores usarían principalmente semilla producida en el lugar, polinizada en forma natural, la que valió 1.50 de dólar por bushel.⁵ La cantidad de semilla híbrida empleada anualmente se estimó multiplicando el número registrado de acres plantados con maíz híbrido por la tasa media de rendimiento de la semilla de maíz. Al multiplicar el resultado por 9.50 de dólar, la diferencia entre el precio del maíz híbrido y no híbrido, y sustraer 2 millones de dólares de gastos de investigación, obtuve 90 millones de dólares que es mi estimación sobre los recursos adicionales destinados en realidad cada año para la producción de semilla híbrida.⁶ Empleando el promedio del número de acres** de maíz de 1939-48 (90 millones), los rendimientos de 1951 (7.5 libras por acre), y el por ciento plantado con semilla híbrida, calculé el costo adicional de la semilla híbrida para los años 1933-55 y sustraje esta cifra de la estimación siguiente de rendimientos brutos para obtener la cifra de rendimientos netos.⁷

El valor del maíz híbrido para la sociedad

Como es sabido, el empleo de híbridos aumenta los rendimientos del maíz. La cifra de incremento que se cita más a menudo es la de 20 %

* Un bushel norteamericano de maíz pesa 56 libras o 25.40 kilos. [T.]

** Una hectárea equivale a 2 471 acres. [T.]

⁵ Este resultado es ligeramente mayor que el precio de mercado del maíz por la mejor calidad de la semilla y la mano de obra que participa en su selección. Como la semilla de polinización abierta se cotiza ahora alrededor de 3 a 4 dólares por bushel, este supuesto también contribuye a una sobrestimación global de los costos.

⁶ Este resultado se obtiene como sigue: 80 millones de acres $\times$ 90 % de híbridos $\times$ $\times$ (8.6/64) tasa promedio de semilla $\times$ 9.50 dólares = 92 millones de dólares. Al sustraer 2 millones por concepto de gastos de investigación, obtenemos 90 millones de dólares. (FUENTE: *Agricultural Statistics*, 1955).

⁷ A través de todo el periodo los cálculos emplean el promedio de acres plantados con maíz durante 1938-1948; no se consideran fluctuaciones anuales ni tasas. Para cualquier año anterior a 1956 el costo extra de la semilla es igual al porcentaje sembrado con semilla híbrida, 98 millones de dólares (90 millones $\times$ [7.5/64] $\times$ 9.50 de dólares — 2 millones de dólares (gastos de investigación) = 98 millones de dólares.

Para mis propósitos, supongo que la superioridad de las variedades híbridas con respecto a las de polinización natural es de 15 %, la cifra más baja en la mayoría de las distintas estimaciones.⁸ El valor de este incremento para la "sociedad" debe medirse por la pérdida en la producción total de maíz que habría resultado en el caso de que no existiera el maíz híbrido. Esta pérdida hipotética estaría valuada al precio estimado de equilibrio del maíz, más un ajuste por cambio de precio, lo que es un método equivalente a estimar la pérdida del "sobrante para el consumo" que ocurriría en el caso de que el maíz híbrido "desapareciera".

El volumen de esta pérdida dependerá de nuestros supuestos acerca de la importancia atribuida a las elasticidades de oferta y demanda. Como se verá en las ecuaciones que se presentan más adelante, estas elasticidades sólo tienen un efecto secundario y, por lo tanto, los diferentes supuestos que se establezcan afectarán los resultados en pequeña medida. Supúese que la elasticidad-precio de la demanda de maíz es aproximadamente -0.5 .⁹ Como nuestros conocimientos acerca de la elasticidad de la oferta de maíz son mucho más limitados, estudiaré primero los resultados de los primeros supuestos extremos.

Supongamos, en primer lugar, que a largo plazo la oferta de maíz es infinitamente elástica; esto es, que nos enfrentamos a costos constantes a largo plazo. La "desaparición" del maíz híbrido cambiaría la curva de la oferta hacia arriba en la proporción en que se redujeran los rendimientos de maíz.

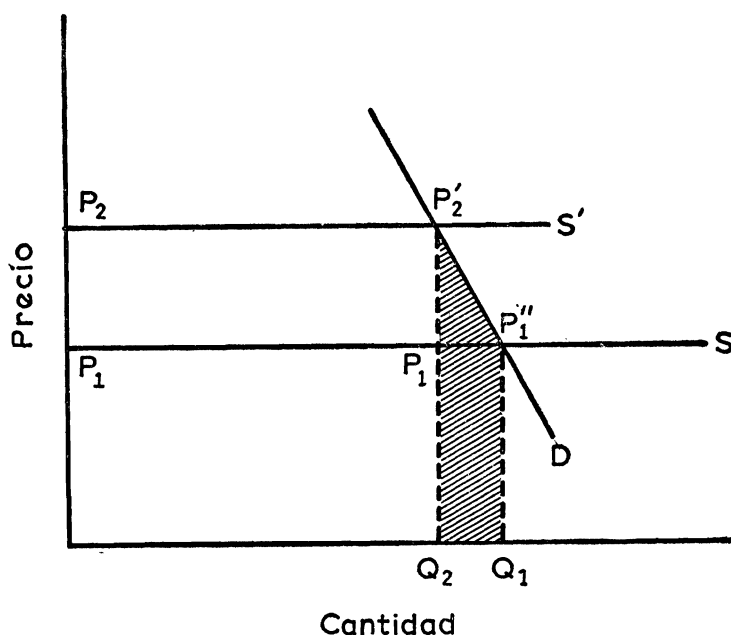
La "pérdida" para la sociedad, en este caso, corresponde a la superficie total que se encuentra bajo la curva de demanda, entre las curvas nueva y vieja de la oferta. En la gráfica 1, la superficie está representada por $P_1 P_2 P_2' P_1''$. Esta superficie representaría el incremento del costo total para producir la cantidad Q_2 en la nueva situación, el rectángulo $P_1 P_2 P_2' P_1'$, más la pérdida del excedente de consumo originado por el aumento de precios, el triángulo $P_1 P_2' P_1''$. La aproximación lineal de esta superficie está dada por

$$\text{Pérdida 1} = k P_1 Q_1 (1 - \frac{1}{2} kn),$$

⁸ Por ejemplo: "Los cultivadores de semillas estiman conservadoramente un incremento en los rendimientos de 15 a 20 % por el uso de semillas híbridas en condiciones normales de campo. Esperan alrededor de los mismos incrementos relativos en los granos altos y bajos rendimientos" (USDA, *Technology on the Farm* (Washington, 1940, p. 7).

⁹ Esta cifra tiene como base el análisis de la demanda realizada por USDA (véase R. J. Foote, J. W. Klein y M. Clough, *The Demand and Price Structure for Corn and Total Food Concentrates* (Technical Bull. 1061, Washington: USDA, octubre de 1952).

en donde k es el porcentaje de cambio en los rendimientos (costo marginal y costo medio), P_1 y Q_1 son, respectivamente, el precio previo de equilibrio del maíz y la cantidad producida de éste; n es el valor absoluto de la elasticidad-precio de la demanda de maíz.



GRÁFICA 1

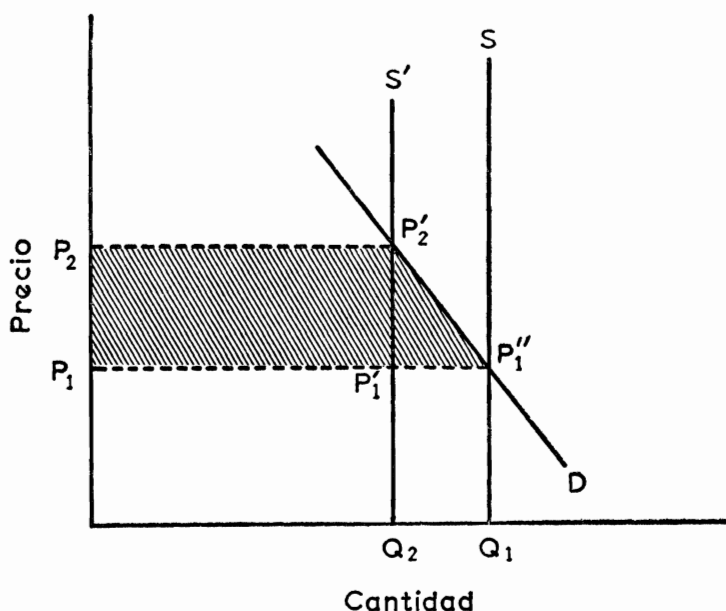
En forma alternativa, podría suponerse que la elasticidad de la curva de oferta es cero. En este caso, la pérdida se mide por la superficie $Q_2 P_2' P_1''$ y Q_1 de la gráfica 2.

En lugar de suponer que la curva de la oferta se traslada hacia arriba, suponemos ahora que cambia un $k\%$ hacia la izquierda. El rectángulo $Q_2 P_1 P_1'' Q_1$ mide la pérdida en la producción de maíz al viejo precio P_1 . El triángulo $P_1' P_2' P_1''$ puede observarse como la pérdida adicional en el excedente de consumo o como un ajuste del incremento de precios, de P_1 a P_2 . La pérdida total está dada ahora por

$$\text{Pérdida 2} = k P_1 Q_1 (1 + \frac{1}{2} kn).$$

Puede observarse fácilmente que el segundo supuesto conduce a una estimación mayor de la pérdida. También muestra que las dos estimacio-

nes descansan en los cálculos implícitos al suponer otras elasticidades intermedias de oferta. La *ratio* de la pérdida sobre el supuesto 2, con respecto al supuesto 1 es $(1 + \frac{1}{2} kn) / (1 - \frac{1}{2} kn)$. En nuestro caso, la proporción es de aproximadamente 1.07.¹⁰ La diferencia entre estos dos



GRÁFICA 2

supuestos extremos implica sólo una diferencia de 7 % en la estimación final de la pérdida total. Debido a que la diferencia es muy pequeña y a que se desea lograr una estimación con un límite menor, seleccioné el primer supuesto —el de una oferta infinitamente elástica de maíz en el largo plazo.

Para calcular la pérdida debemos suponer un precio de equilibrio del maíz. Emplearé el de 1.0 dólar por bushel en dólares de 1955 como la estimación mínima del valor del maíz para la sociedad. El precio corriente de aquél, de alrededor de 1.25 de dólar, está afectado por la existencia de programas de subsidios de precios y probablemente sobrestima el valor social del maíz.¹¹

¹⁰ Suponiendo $k = 13$; $i = e$, $15/115$, y $M = 0.5$, la relación es $(1 + 0.5 \times 0.13 \times 0.5) / (1 - 0.5 \times 0.13 \times 0.5) = 1.07$.

¹¹ La fórmula aproximada para determinar el precio del maíz, en ausencia de apoyo de precios, se encuentra en Marc Nerlove, en "Estimates of the Elasticities of Supply of Selected

Como no toda la superficie estaba sembrada con maíz híbrido, multipliqué el por ciento de cambio de k por h , el por ciento de todas las superficies plantadas con híbridos (pérdida = $h k P Q [1\frac{1}{2} h k n]$).

Este método desconoce el hecho de que las superficies sembradas primero con híbridos eran superficies de mayores rendimientos que las sembradas anteriormente y, por lo tanto, se subestiman los rendimientos totales.

En la estimación de los rendimientos pasados del maíz híbrido ignoro las fluctuaciones anuales de precios y producción, basando mis cálculos sobre el nivel medio de producción de 1937-48, de 2 900 millones de bushels¹² y un precio real del maíz de 1.00 dólar por bushel a los precios de 1955. Por el lado de los rendimientos sólo la proporción sembrada con semilla híbrida varía a través del tiempo. Para calcular la corriente anual de los rendimientos futuros, supongo que continuará el nivel medio de producción de 1943-52 —aproximadamente 3 mil millones de bushels al año— y que el por ciento de la superficie plantada con maíz híbrido se estabilizaría en 90. Ambos supuestos son conservadores y se traducirán en una subestimación de los rendimientos.

Suponiendo que k , el cambio relativo en la curva de oferta es 0.13 (15/115); que PQ monta 3 mil millones de dólares; que n , la elasticidad de la demanda es 0.5; y que h , la proporción actual y futura de todas las superficies sembradas con maíz híbrido es 0.9, podemos estimar la corriente anual actual y esperada, de los rendimientos brutos sociales del maíz híbrido en la forma siguiente:

$$0.9 \times 0.13 \times 3\,000 \text{ millones de dólares } (1\frac{1}{2} \times 0.9 \times 0.13 \times 0.5) = \\ = 0.117 \times 3\,000 \text{ millones de dólares } (1-0.029) = 0.117 \times 0.971 \times \\ \times 3\,000 \text{ millones de dólares} = 341 \text{ millones de dólares.}$$

Agricultural Commodities" *Journal of Farm Economics*, XXXVIII, (mayo de 1956), 497: $dp/po = (dq/q) / (n + e)$, en donde po es el precio de equilibrio, n y e son las elasticidades de demanda y oferta, y dq es la cantidad comprendida por el préstamo. En los años recientes alrededor de 17% de la cosecha anual de maíz, en promedio, ha estado comprendida por préstamos llevados a cabo por la Commodity Credit Corporation. Los supuestos $n = 0.5$, $e = 0.2$, implica que el precio corriente está alrededor de 10% por encima del precio de equilibrio. El precio corriente es de alrededor de 1.25 de dólar por bushel, lo que implica un precio de "equilibrio" del maíz de cerca de 1.13 dólares. Sin embargo, esta estimación no toma en cuenta el impacto de los apoyos a los precios en todos los otros productos agrícolas, sobre los precios del maíz. Tomando en cuenta este hecho, el precio de equilibrio estaría cercano a 1.00 dólar por bushel. En cualquier caso es poco probable que sea menor a 1 dólar.

¹² Este supuesto fue establecido para simplificar los cálculos. En la primera parte del periodo la producción fue menor a esta cifra, y, como empleo una tasa relativamente alta de interés, ello se traduce en una sobrestimación de los beneficios. Pero el porcentaje sembrado con híbridos fue también bajo entonces, en tanto que fue mucho mayor durante el periodo en que la producción excedió ese promedio y ello se traduce en una subestimación de los beneficios. En resumen, el segundo resultado debe contrarrestar al primero por un margen amplio.

Sustrayendo el costo proyectado anual de la producción de semilla híbrida y de investigación —93 millones de dólares— obtenemos 248 millones de dólares como la corriente anual presente y esperada de los beneficios sociales netos.

CUADRO 1. *Maíz híbrido: gastos estimados en investigación y beneficios sociales netos, 1910-55*
(millones de dólares de 1955)

<i>Año</i>	<i>Gastos totales en investi- gación (públicos y privados)</i>	<i>Beneficios sociales netos *</i>	<i>Año</i>	<i>Gastos totales en investi- gación (públicos y privados)</i>	<i>Beneficios sociales netos *</i>
1910	0.008		1935	0.593	2.9
1911	0.011		1936	0.661	8.3
1912	0.010		1937	0.664	21.2
1913	0.016		1938	0.721	39.9
1914	0.022		1939	0.846	60.3
1915	0.032		1940	1.090	81.7
1916	0.039		1941	1.100	105.3
1917	0.039		1942	1.070	124.3
1918	0.039		1943	1.390	140.4
1919	0.044		1944	1.590	158.7
1920	0.052		1945	1.600	172.6
1921	0.068		1946	1.820	184.7
1922	0.092		1947	1.660	194.3
1923	0.105		1948	1.660	203.7
1924	0.124		1949	1.840	209.8
1925	0.139		1950	2.060	209.0
1926	0.149		1951	2.110	218.7
1927	0.185		1952	2.180	226.7
1928	0.210		1953	2.030	232.1
1929	0.285		1954	2.270	234.2
1930	0.325		1955	2.790	239.1
1931	0.395		Anualmente después de 1955	3.000	248.0
1932	0.495				
1933	0.584	0.3			
1934	0.564	1.1			

* Los costos son netos para la producción de semilla; pero no lo son para los gastos de investigación. Los beneficios sociales netos son igual a cero antes de 1933.

En forma similar, los beneficios de los años pasados, empezando a partir de 1933, se calculan multiplicando 2 900 millones a precios de 1955, el valor medio total de la producción de maíz, por el porcentaje de la superficie total sembrada con maíz híbrido en cada año. Restando los costos anteriores estimados de producción de maíz híbrido, obtenemos los beneficios sociales netos para los años 1933-55 que se observan en la columna 2 del cuadro 1.¹³

Estimación de la tasa de beneficio

El cuadro 1 presenta las estimaciones de costos y beneficios. Existen varias formas en que pueden resumirse las cifras y calcularse la tasa de beneficio. Mi sistema es el siguiente: considérese que el desarrollo se cierra en 1955. Los gastos futuros no aumentarán los beneficios ni habrá tampoco una expansión de la superficie sembrada con maíz híbrido. Partiendo de 1955, acumulo y llevo hasta ese año todos los costos y beneficios a una tasa *externa* razonable de interés. Para explorar el impacto de dos tasas de interés completamente distintas, hago los cálculos dos veces, empleando primero una tasa de interés de 5 % y más tarde otra de 10 %. Los costos de investigación pasados se acumulan y expresan como una suma de capital. Los beneficios anteriores se acumulan hasta 1955 y se proyecta hasta el futuro una tasa de beneficio de 5 o 10 % sobre estos beneficios acumulados. La corriente estimada de los beneficios futuros netos se suma a la corriente de los beneficios pasados para obtener una corriente perpetua de beneficios sociales netos provenientes del maíz híbrido. Esta corriente, dividida por los gastos acumulados de investigación nos da la estimación de la tasa de beneficio perpetua realizada.

El cuadro 2 presenta los cálculos que conducen a mi estimación de aproximadamente 7 dólares del beneficio anual perpetuo, para 1955, por cada dólar invertido en la investigación de maíz híbrido. En realidad, aun si ignoramos por completo todos los beneficios pasados, la cifra es todavía muy alta —aproximadamente de 4.00 dólares al año (empleando una tasa de interés de 5 %) por cada dólar destinado a la investigación.

Esta forma de cálculo de la “tasa de beneficio” no es en realidad por completo diferente del cálculo de la relación beneficio-costos.

¹³ Calculados mediante la fórmula siguiente: $h \times [0.13 \times 2\,900 \text{ millones de dólares } (1\frac{1}{2} \times 0.9 \times 0.13 \times 0.5) - 90 \text{ millones} \times (7.5/64) \times 9.50 \text{ de dólar} - 2 \text{ millones de dólares}] = h \times 268 \text{ millones de dólares}$. Este sistema es una aproximación, ya que h debiera de haber estado comprendida en la segunda parte del primer término de la fórmula, el “triángulo”. No lo hice. Como h es menor a la unidad y como esta parte siempre debe restarse, el sistema, nuevamente, subestima los beneficios totales.

Puede ser útil para señalar en forma explícita la relación que existe entre estos dos conceptos. La anterior tasa de beneficio se define como sigue: $r = 100 (PR \times k + AFR) / RC$, en donde PR = a los beneficios pasados acumulados, k = a la tasa de interés externa empleada para acumular los beneficios descontados, AFR = a los beneficios anuales futuros, y RC = a los costos de investigación acumulados.

La relación beneficio-costo de los mismos datos sería

$$\frac{B}{C} = \left(PR + \frac{AFR/k}{RC} \right)$$

De donde $r = 100 k (B/C)$, y podemos traducir nuestro cálculo a una relación beneficio-costo y viceversa. Empleando 5 y 10 % como tasas externas de interés, las relaciones beneficio-costo de los gastos de investigación en maíz híbrido son 150 y 70, respectivamente.¹⁴ Cuando subrayamos que la mayoría de los proyectos de las cuencas del Bureau of Reclamation tienen *ex-post* relaciones beneficios-costos de uno o menos, ello no implica que exista mala asignación de los recursos públicos.¹⁵

Los cálculos hacen uso de una tasa de interés externa para llevar todas las sumas más allá de 1955. Es razonable suponer que la productividad marginal del capital en inversiones alternativas es entre 5 y 10 % y emplear estas tasas como factores de conversión de los fondos gastados u obtenidos en fechas diferentes. En forma alternativa, sin embargo, podría calcularse una tasa de beneficio *interna* —la tasa de interés que igualara la corriente de costos y la corriente de beneficios a través del tiempo.¹⁶ Semejante tasa tendría que calcularse empleando el método iterativo, cambiando la tasa empleada hasta que los costos acumulados fueran iguales a los beneficios descontados. Los dos sistemas darían respuestas diferentes cuando la adaptación en el tiempo de los costos difiriera por completo de la adaptación en el tiempo de los beneficios, como en nuestro caso. La tasa interna de beneficios sobre los gastos de investigación en maíz híbrido es entre 35 y 40 %.¹⁷ Mi objeción a este sistema en particular

¹⁴ Si antes de acumular se restaran los costos de investigación de los beneficios netos anuales (esto es, si se consideran en nuestro denominador sólo los gastos de investigación antes de 1934, el año en que los beneficios empiezan a exceder a los costos de investigación), las relaciones beneficio-costo serían sustancialmente mayores (alrededor de 700 y 200, respectivamente), al igual que la tasa de beneficio en la forma en que se define en el texto.

¹⁵ Para una evaluación de la inversión pública en proyectos de riego, véase E. F. Renshaw, *Toward Responsible Government*. (Chicago: Idya Press, 1957).

¹⁶ Agradezco a Martin J. Bailey la sugestión de la forma alternativa de calcular la tasa de beneficio.

¹⁷ Esto es, 40 % es demasiado alto y 35 muy bajo. El sistema iterativo no fue llevado hasta el final.

es que valúa cada dólar gastado en 1910 a 2 300 dólares en 1933. Para mí, esto no tiene sentido. Prefiero valuar cada dólar de 1910 a una tasa de beneficio razonable sobre alguna inversión social alternativa. También, este procedimiento da un peso terrible a los primeros gastos, los que están sujetos a grandes errores de medición. Sin embargo, en realidad las dos estimaciones no están muy lejos la una de la otra. La estimación que emplea una tasa *externa* de interés indica que un dólar invertido en la investigación de maíz híbrido obtuvo un beneficio de 10 centavos al año hasta 1955 y 7 dólares al año a partir de entonces. La estimación con base en la tasa *interna* señala que cada dólar ganó 40 centavos al año durante todo el periodo. Si el retardo medio entre la inversión y los frutos es alrededor de 10 años, entonces las dos cifras representan dos formas distintas de decir lo mismo.¹⁸

CUADRO 2. *Tasa de beneficio del maíz híbrido, en gastos de investigación hasta 1955*
(millones de dólares)

	<i>r</i> = 0.05	<i>r</i> = 0.10
1. Beneficios netos pasados acumulados	4 405	6 542
2. Beneficios pasados expresados como corriente anual	220	654
3. Beneficios brutos anuales futuros	341	341
4. Costos adicionales anuales de producción e investigación	93	93
5. Beneficios netos totales anuales (2) + (3) — (4)	468	902
6. Gastos de investigación pasados acumulados	63	131
7. Tasa de beneficio $100 \times (5)/(6)$	743	689

Limitaciones

La estimación de 700 % es probablemente demasiado baja. En casi todos los casos en que había que establecer supuestos me incliné por aquellos que resultaban en la estimación más baja. Ello, con el propósito de llegar a obtener el menor límite de la tasa de beneficio social del maíz híbrido.

Tanto los gastos públicos como privados en investigación están probablemente sobrestimados en forma sustancial. De hecho, las estima-

¹⁸ La corriente anual de 40 centavos, descontados al 40 % tiene un valor actual de un dólar. La corriente anual de 7 dólares, descontados al 40 %, también tendrá un valor anual de un dólar si existe un periodo de retraso de aproximadamente 10 años entre la fecha de inversión y la fecha en que empieza la corriente perpetua de beneficios.

ciones de los gastos en que han incurrido algunas estaciones experimentales son evidentemente muy altas. De los gastos del USDA, quizá menos de la mitad fueron destinados a los híbridos. Dejé fuera todos los gastos anteriores a 1910, pero su total no puede ser mayor a unos cuantos miles de dólares. Esto debe recordarnos, sin embargo, que la tasa estimada de beneficio es principalmente una tasa de beneficio sobre la investigación aplicada, más que sobre la investigación básica. La idea del maíz híbrido se desarrolló entre 1905 y 1920, con la ayuda de muy poco dinero. La tasa de beneficio sobre esta investigación básica, si pudiera calcularse, sería mucho mayor. Sin embargo, la idea tuvo que trasladarse a la realidad comercial y fue necesario desarrollar híbridos diversos adaptables a las distintas zonas. Éstas son las actividades que están reflejadas en mi estimación de los costos de investigación.

Los beneficios, por otra parte, están subestimados. El precio supuesto del maíz de un dólar por bushel a los dólares de 1955 y el supuesto de 15 % de superioridad de los híbridos son conservadores y probablemente se traducen en una subestimación de los verdaderos beneficios para la sociedad. Supuse también que toda la investigación anterior había rendido ya todos sus frutos y que toda la investigación futura sobre híbridos no tendría ya beneficio alguno. Tampoco se ha dado crédito al impacto del maíz híbrido en otros campos: la investigación de sorgo y aves híbridas que aquélla estimuló y la poca resistencia de los agricultores hacia la nueva tecnología, como resultado del éxito del maíz híbrido.

Por consiguiente, en lo que se refiere a los costos y beneficios del maíz híbrido *per se*, la estimación es demasiado baja. Sin embargo, permite dilucidar un problema. ¿Tiene sentido calcular la tasa de beneficio sobre un "pozo de petróleo" que tiene éxito? ¿Para qué calcular la tasa de beneficio sobre uno de los éxitos tecnológicos más destacados del siglo? Evidentemente, la tasa tiene que ser alta. Lo que desearíamos obtener es una estimación que pudiera incluir también el costo de todos los "pozos secos" que fueron perforados antes de obtener el maíz híbrido.

La estimación incluye semejantes costos en la investigación misma sobre maíz híbrido. Éste no fue un invento único —fue el invento de un método para hacer nuevos inventos. Se hicieron muchas combinaciones diferentes antes de encontrar la adecuada. Una de las compañías más grandes prueba anualmente alrededor de 150 diferentes combinaciones de semillas. De todas éstas, sólo tres o cuatro tienen éxito. El costo de la experimentación fracasada está incluida en mi estimación: lo que está excluido son las inversiones en investigación agrícola de diversas regiones que no han tenido buenos resultados.

El problema de los “pozos secos”, sin embargo, puede reducirse *ad absurdum*. ¿Cuál es la parte importante de la que debe obtenerse la tasa de beneficio? ¿Es razonable incluir el costo de la búsqueda de oro que no tiene éxito a la industria petrolera? Si se acepta este tipo de razonamiento, sólo hay una tasa que tiene significación —la tasa de beneficio de investigación de toda economía considerada en su conjunto.

Como quiera que sea, la tasa de beneficio sobre una innovación exitosa puede tener cierto interés. En particular, puede ser útil, *ex ante*, para conocer los componentes de la tasa de beneficio en dos partes: la tasa de beneficio si el experimento se transforma en un éxito y la probabilidad de que lo tenga. El enfoque delineado aquí es una forma de estimar el primer componente. La estimación de la probabilidad de éxito, sin embargo, debe realizarse sobre la base de cifras diferentes a las presentadas en este artículo.

Beneficios en algunos otros campos

T. W. Schultz nos ha provisto de estimaciones de costos y beneficios sobre la investigación para la agricultura de los Estados Unidos.¹⁹ Sus cifras pueden emplearse para estimar la tasa de beneficio de la investigación agrícola como un todo. Schultz nos da una estimación con un límite alto y otro bajo sobre la cuantía del insumo que sería necesario para obtener el producto de 1950, con los insumos y técnicas disponibles en 1940. La estimación alta indica que habría sido necesario 18.5 % de más insumos; la estimación baja señala un 3.7 %.

Empleemos las cifras de Schultz para estimar los beneficios brutos perpetuos anuales, empezando a partir de 1951, de la investigación agrícola que rindió sus frutos entre 1940 y 1950. Empleando la estimación baja, se hubiera presentado una pérdida de 3.7 % en el producto si la nueva tecnología hubiera desaparecido. Considerando el valor total anual de la producción agrícola en 30 mil millones de dólares (32 por concepto de ventas de los mercados agrícolas en 1951, menos aproximadamente 10 % para considerar los programas de ayuda), y suponiendo una elasticidad-precio de la demanda de productos agrícolas de $-.25$ y una elasticidad-oferta infinita, obtendremos:

$$k (1 - \frac{1}{2} kn) \times 30 \text{ mil millones de dólares} = 0.037 \times (1 - 0.5 \times 0.037 \times 0.25) \times 30 \text{ mil millones de dólares} = 0.037 \times 0.995 \times 30 \text{ mil millones de dólares} = 1 \text{ 110 millones de dólares.}$$

¹⁹ *The Economic Organization of Agriculture*. (Nueva York Mc Graw Hill Book Co., 1953), páginas 114-122. [Existe versión al castellano del F.C.E.]

Empleando la estimación alta de 18.5 % de ahorro de insumos, obtendremos: $0.185 (1.05 \times 0.185 \times 0.25) \times 30$ mil millones de dólares = 5 430 millones de dólares como estimación de límite más alto del beneficio bruto anual social del cambio técnico ocurrido entre 1940 y 1950.

Schultz también ofrece una estimación del gasto público total en investigación agrícola para los años 1937-1951. Supongo que todos estos gastos se emplearon para dar origen al incremento del producto en 1951. Este sistema deja fuera las contribuciones de fondos gastados antes de 1937; pero, por otra parte, desconoce también los beneficios probables de los gastos en que se incurrió de 1937 a 1951, después de 1951. En resumen, probablemente estemos sobrestimando los fondos gastados de 1940 a 1950 para el mejoramiento de la tecnología.

Supondré que los gastos privados totales de investigación agrícola fueron de aproximadamente la misma magnitud que los gastos públicos. En este caso ello representa aproximadamente la mitad de la relación correspondiente para maíz híbrido; pero es probable que represente una sobrestimación para la agricultura en su conjunto.²⁰

Multiplicando los gastos públicos de 1937 a 1951 por 2, deflaciándolos por el Índice de Precios de los Consumidores, y acumulándolos a la tasa de 5 %, obtengo la cifra de 3 180 millones a los dólares de 1951 como la estimación de los gastos totales de investigación agrícola. Al comparar esta cifra con las dos estimaciones límites de los beneficios sociales anuales de 1 110 y 5 430 millones de dólares, obtengo un límite inferior de 35 y otro superior de 171 % como estimaciones de la tasa anual de beneficio por dólar gastado en investigación agrícola. Éstos son sustancialmente menores que los beneficios estimados para el maíz híbrido; pero son comparables con las estimaciones hechas por Ewell para toda la economía (100 — 200 % por año por dólar gastado en “investigación y desarrollo”) y a las cifras citadas por las principales compañías industriales sobre los beneficios obtenidos en el campo de la investigación.²¹

²⁰ Mighell ha estimado que los gastos anuales recientes de la industria para la investigación de productos agrícolas y de maquinaria y materias empleados en la agricultura, excedieron la cifra de 140 millones de dólares. Al mismo tiempo el USDA y las estaciones experimentales agrícolas del Estado gastaron alrededor de 118 millones de dólares al año en investigación. Sin embargo, sólo una tercera parte de la investigación de la industria correspondió a la ayuda en la producción agrícola, principalmente en maquinaria y productos químicos; el resto se empleó en la investigación de productos, en tanto que $\frac{4}{5}$ partes de los gastos del sector público se hicieron en la investigación para la ayuda de la producción agrícola (véase R. Mighell, *American Agriculture* (Nueva York: John Wiley and Sons, 1955, p. 130).

²¹ R. H. Ewell, “Role of Research in Economic Growth”, *Chemical and Engineering News*, XXXIII (1955), 298, 304.

Por supuesto, estas estimaciones son por completo coherentes con los beneficios estimados para el maíz híbrido, si la probabilidad de éxito en la investigación de innovaciones como el maíz híbrido es del orden de un décimo a un vigésimo.

Como quiera que sea, todas estas cifras indican que, a pesar del gran crecimiento de los gastos de investigación durante este siglo, los beneficios sociales de esta actividad son todavía muy altos.

Sorgo híbrido

El enfoque señalado antes puede emplearse para estimar la probable tasa de beneficio de un nuevo desarrollo, por ejemplo del sorgo híbrido.

El desarrollo del sorgo híbrido se inició verdaderamente sólo después de la segunda Guerra Mundial; pero obtuvo poco impulso a partir de entonces. En la actualidad el sorgo híbrido se está introduciendo en forma comercial. Muy poco se sembró en 1956; pero a partir de 1957 las siembras fueron de consideración. A la fecha la información experimental sugiere que la superioridad del sorgo híbrido sobre las anteriores semillas puede ser aún mayor que en el caso del maíz híbrido.²²

En 1956 el valor de la cosecha en grano de sorgo fue de aproximadamente de 232 millones de dólares. Suponiendo un 15 % de superioridad de los híbridos, una elasticidad de la demanda de 1.0 y una curva de elasticidad de la oferta infinitamente elástica, la estimación de los beneficios brutos sociales del sorgo híbrido serían de alrededor de 37 millones de dólares anuales.²³ Suponiendo que el mayor costo de la semilla híbrida fuera de alrededor de 7 millones de dólares al año, el beneficio neto anual sería de alrededor de 30 millones de dólares.²⁴ No dispongo de cifras oficiales sobre los gastos de investigación en sorgo híbrido. El director de una de las principales compañías de semillas ha estimado que a la fecha los gastos totales, públicos y privados, en sorgo híbrido, montan aproximadamente un millón de dólares y que los gastos corrientes anuales suman alrededor de 300 mil dólares. Duplicando su estimación por concepto de los gastos anteriores y proyectando una tasa anual

²² Sorghum Hybrids (USDA, ARS, Special Report 22-26) [Washington, mayo de 1956.]

²³ Esta cifra se obtiene como sigue: $0.15 (1 + \frac{1}{2} \times 0.15 \times 1.0) \times 232$ millones de dólares = 0.16×232 dólares = 37 millones de dólares. La cifra sería del doble si hubiera empleado el valor de la cosecha de 1957 —493 millones de dólares— como base.

²⁴ El costo adicional de la semilla híbrida, siete millones de dólares, se estima a partir de las cifras siguientes: 10 millones de acres sembrados con sorgo: diez dólares de diferencia entre los precios medios por cada cien de peso de híbridos y grano de sorgo de polirización natural (*Agricultural Prices*, abril, 1958, p. 42); y una tasa promedio de semillas de siete libras por acre.

de gastos de investigación de 500 mil millones, obtengo de 10 a 13 millones de dólares, en función de la tasa de interés empleada, como "estimación" personal de los gastos acumulados en investigación de sorgo híbrido para 1967. Seleccioné 1967 como el año clave sobre el supuesto de que serían necesarios 10 años para que el sorgo híbrido se apodere de gran parte del mercado. Mientras que la tasa proyectada de desarrollo es más rápida que la del maíz híbrido en los Estados Unidos, equivale a una tasa de aceptación del maíz híbrido para Iowa. Es razonable suponer que el sorgo híbrido se difundirá con mucha mayor rapidez que el maíz híbrido. La producción de sorgo está mejor localizada que la producción de maíz; casi todo el sorgo se cultiva con propósitos comerciales y por ello el sorgo híbrido encontrará mucho menores resistencias que el maíz híbrido. Supongo también que el empleo de sorgo híbrido en los Estados Unidos seguirá la misma senda que siguió el empleo de maíz híbrido en Iowa.²⁵ Este supuesto permite estimar los beneficios sociales durante el periodo de transición, de 1957 a 1967.

CUADRO 3. *Costos y beneficios estimados en la investigación de sorgo híbrido para 1967*
(millones de dólares)

	<i>r</i> = 0.05	<i>r</i> = 0.10
Beneficios netos sociales acumulados, 1957-1966	155	171
Valor en 1967 de los beneficios obtenidos en 1967	590	295
Valor total de los beneficios netos en 1967	745	466
Gastos acumulados de investigación	9.4	13
Relación Beneficio-Costo	79	36
"Tasa de Beneficio en %, al año	395	360

El cuadro 3 muestra el cálculo de la tasa estimada de beneficio de los gastos de investigación en sorgo híbrido, que es de aproximadamente 400 por ciento al año. En tanto que ésta es ligeramente menor que la tasa estimada de beneficio de los gastos de investigación en maíz híbrido, es en sí misma muy alta.

Algunas implicaciones

Hubiera podido esperarse, *a priori*, que la tasa de beneficio de los gastos de investigación en sorgo híbrido sería más alta que la correspondiente

²⁵ El por ciento de todo el maíz sembrado con semilla híbrida en Iowa, siguió el siguiente ritmo al año: 0.02, 0.06, 0.14, 0.31, 0.52, 0.73, 0.90, 0.99 y 1.00.

a la investigación en maíz híbrido. El costo en el caso del sorgo híbrido ha sido y será menor que el costo del maíz híbrido tanto a causa de la experiencia acumulada en la semilla híbrida de maíz como porque el desarrollo del sorgo está mucho mejor localizado que el del maíz. Por lo tanto, los híbridos adecuados a cada zona tienen que ser desarrollados para una pequeña parte de los Estados Unidos.

Como quiera que sea ¿a qué se debe que los beneficios estimados del sorgo híbrido sean menores que los del maíz híbrido? En cierta medida, la menor tasa puede ser el resultado de la subestimación de los costos del sorgo híbrido, aunque la principal explicación es que el valor total de la cosecha de sorgo es sustancialmente menor que la del maíz; el sorgo es un cultivo de importancia relativamente pequeña.

Se ha sugerido recientemente que debiéramos reorientar los esfuerzos de investigación para abandonar los productos en que existe "superávit", de aquellos que tienen una elasticidad de la demanda pequeña, en donde las mejores técnicas se traducen a largo plazo en una disminución de los beneficios de los agricultores.

Sin embargo, si suponemos, en ausencia de otra información, que el cambio tecnológico opera en cierta medida como un porcentaje de incremento en los rendimientos y que el costo de alcanzar un por ciento dado de aumento en los rendimientos en el mismo para los diferentes cultivos o que al menos es independiente de sus elasticidades-precio e "importancia" relativa, entonces los beneficios *sociales* más altos por dólar de investigación han de encontrarse en las mercancías más importantes de baja elasticidad. Para ellas puede mostrarse fácilmente que la ganancia social absoluta de un porcentaje dado de incremento en los rendimientos variará proporcionalmente con el valor total de la cosecha y que el impacto de diferentes elasticidades demanda y oferta es de un orden de magnitud secundario. La última afecta sólo el "triángulo", o la magnitud del ajuste de cambio de precio. Entre todos los diferentes factores, el valor total de la cosecha es con mucho la determinante más importante de la ganancia social absoluta, de un porcentaje dado de incremento en los rendimientos.

No importa cómo los calculemos, no hay la menor duda que los beneficios sociales totales de la investigación tecnológica de carácter público han sido muy altos. No está claro, sin embargo, si éste hecho tiene algunas implicaciones normativas. Me temo que son muy pocas y que se requiere de mayores conocimientos de los que se dispone para tomar una decisión.

Está claro que no hemos tenido éxito para equilibrar los beneficios provenientes de las diferentes inversiones públicas. Los beneficios de la investigación tecnológica han sido mucho mayores que los beneficios de

los proyectos de riego. ¿Pero, debiéramos de haber tenido más investigación tecnológica? Por supuesto, tenemos todavía que alcanzar el nivel óptimo de gastos en investigación; pero esto sólo puede ser un presentimiento. ¿Debe el sector público apoyar la investigación agrícola? Mi análisis ilustra y califica uno de los principales argumentos en pro de las inversiones públicas en este campo —la divergencia entre las tasas de beneficio sociales y privadas. Casi ninguno de los beneficios sociales estimados para el maíz híbrido fueron apropiados para la industria de semillas híbridas o para los productores de maíz. Se trasladaron a los consumidores en la forma de precios más bajos y mayor producción. La entrada a la industria de semillas híbridas fue fácil y a largo plazo no se hicieron utilidades “anormales”.

Mediante la valuación de los mayores costos de producción de semilla a los precios del mercado, consideré como costo toda utilidad obtenida en este campo por los productores privados y la estimación resultante de los beneficios consiste casi por completo de los beneficios sociales más que de los privados. Estos beneficios sociales se difundieron ampliamente entre los consumidores de maíz y entre los productos de maíz. Dada la dificultad de patentar todas las ideas valiosas en este campo, la corta vida de la patente y la precaria situación general de la posición monopólica en el largo plazo, el incentivo de la inversión privada fue mucho menor que la que suponía la tasa de beneficio social.

En tanto que la divergencia entre las tasas sociales y privadas de beneficio es una razón necesaria para la intervención del sector público, no es, por sí misma, una razón suficiente. No sólo debemos preguntarnos si los beneficios sociales son mayores que los privados —esto es también cierto con respecto a muchas inversiones privadas—, sino también si la tasa privada de beneficio es demasiado baja, en relación con los beneficios que podrían obtenerse de otras inversiones privadas, para inducir el volumen *adecuado* de inversión en el tiempo *más conveniente*.

Los beneficios sociales del *nylon* fueron probablemente muchas veces mayores que las utilidades de Du Pont; pero las últimas fueron lo suficientemente altas para inducir al desarrollo del *nylon* en ausencia de subsidios, aunque quizá aquel no haya sido suficientemente rápido.

Para establecer un caso de inversión pública se debe mostrar que, en los campos en que los beneficios sociales son altos, los beneficios privados, a causa de la naturaleza de la inversión o de instituciones relevantes, no son lo suficientemente altos en relación con otras alternativas. Esto fue indudablemente cierto en relación con el maíz híbrido y probablemente sea verdad en otros muchos campos de investigación agrícola y de investi-

gación básica en general. Pero no se trata de una verdad universal. De aquí que la alta tasa de beneficio social no sea una señal inequívoca de inversión pública.

En este trabajo he estimado que la tasa de beneficio de la inversión pública es una de las aventuras del pasado que han tenido *más éxito* en virtud de su alto rendimiento. Este hecho puede apoyar la idea de que los beneficios de semejantes riesgos han sido en general muy altos y la idea de que la “investigación es algo bueno”. Lo anterior no significa, sin embargo, que deba gastarse cualquier volumen de dinero en todo lo que pueda llamarse “investigación”. La enseñanza consistirá en apuntar que, aunque es muy difícil estimar las relaciones de costos y beneficios, se trata de un procedimiento que puede y debe hacerse. En su forma conceptual, las decisiones de los administradores de los fondos de investigación son las más difíciles de tomar y evaluar, aunque no son totalmente diferentes de todos los otros tipos de decisiones a las que hacen frente los empresarios.